



Ha-La Biotec

NÚMERO 166 | JAN-MAR 2024

Explorando a rentabilidade na produção de queijos

Para o setor queijeiro, rendimento é uma questão vital do ponto de vista econômico e conseguir aproveitar o máximo dos constituintes do leite no queijo, em particular proteína e gordura, é fundamental para a indústria se tornar cada vez mais competitiva. Por isso, utilizar ingredientes que potencializam o aproveitamento de sólidos tem se tornado uma tarefa indispensável na busca pela rentabilidade.

O rendimento pode ser impactado por diversos fatores, como a gestão da matéria-prima em relação à qualidade do leite, o controle e a padronização do processo produtivo e, principalmente, a melhor recuperação das proteínas e gorduras na produção do queijo.



Ácidos graxos na gordura do leite

Composição

GLICEROL		ÁCIDO GRAXO	Principais ácidos graxos na gordura do leite					
			Ácido graxo	% total de ácidos graxos	Ponto de fusão (°C)	H	Número de átomos C	O
GLICEROL	→	ÁCIDO GRAXO	SATURADO	3.0 - 4.5	-79	8	4	2
	→	ÁCIDO GRAXO	Ácido butírico	1.3 - 2.2	-15	12	6	2
	→	ÁCIDO GRAXO	Ácido caprílico	0.8 - 2.5	+16.5	16	8	2
GLICEROL	→	ÁCIDO BUTÍRICO	Ácido caprílico	1.8 - 3.8	+31.4	20	10	2
	→	ÁCIDO BUTÍRICO	Ácido láurico	2.0 - 5.0	+43.6	24	12	2
	→	ÁCIDO BUTÍRICO	Ácido mirístico	7.0 - 11.0	+53.8	28	14	2
GLICEROL	→	ÁCIDO BUTÍRICO	Ácido palmítico	25.0 - 29.0	+62.6	32	16	2
	→	ÁCIDO BUTÍRICO	Ácido esteárico	7.0 - 3.0	+69.3	36	18	2
	→	ÁCIDO BUTÍRICO	INSATURADO	30.0 - 40.0	+14.0	34	18	2
GLICEROL	→	ÁCIDO ESTEÁRICO	Ácido oleico	2.0 - 3.0	-5.0	32	16	2
	→	ÁCIDO OLEICO	Ácido linoléico	até 1.0	-5.0	30	18	2
	→	ÁCIDO OLEICO	Ácido araquidônico	até 1.0	-49.5	32	20	2

Observando-se a valorização dos constituintes do leite a fim de aproveitar as melhores oportunidades no mercado, é possível identificar o potencial da gordura láctea para capturar valor no processo produtivo. Sabemos que os preços oscilam entre as regiões, mas analisando a média do cenário nacional no gráfico abaixo, concluímos que o preço da matéria gorda, seja como manteiga ou creme a granel, tem se destacado quando comparado ao preço da muçarela, apontando, dessa forma, que a redução da gordura do leite na fabricação de queijo passa a ser um fator muito interessante para ser considerado no âmbito industrial.

Como a gordura está presente no leite?

O leite bovino contém entre 3 e 5% de gordura em forma de emulsão, formada por pequenos glóbulos com tamanho médio de 3 a 4 µm, estabilizados por uma membrana muito fina. Existem cerca de 15 bilhões de glóbulos de gordura por mililitro de leite, podendo variar dependendo da raça, estágio de lactação e dieta do animal. A gordura do leite é predominantemente formada por triglicerídeos que representam, aproximadamente, 98% da fração lipídica total e os 2% restantes são compostos

por monoglicerídeos e diglicerídeos, ácidos graxos, fosfolípidos, esteróis e vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K).

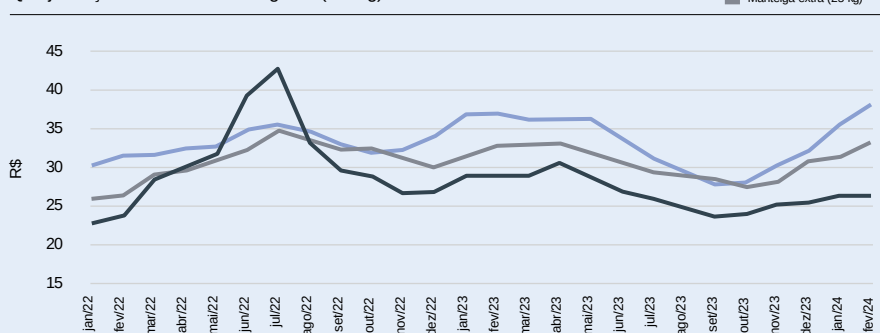
O triglicerídeo é a combinação de uma molécula de glicerol mais 3 ácidos graxos, ou seja, cada glicerol liga-se a três moléculas de ácidos graxos; porém, existem diferentes combinações de ácidos graxos em um único triglicerídeo devido à grande variedade deste componente no leite (Ver gráfico acima).

Composição da membrana do glóbulo de gordura

A membrana que envolve o glóbulo de gordura é composta principalmente por fosfolípidos e proteínas (ver figura na página 3). Apresenta funções importantes e atua como uma barreira entre a fase aquosa do leite e os triglicerídeos, que são hidrofóbicos e não possuem afinidade com a água, assim como, isola e protege os glóbulos contra a ação de enzimas (Lipases).

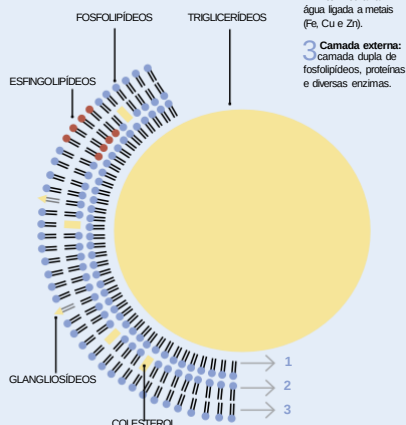
Preços recebidos pela indústria

Queijo muçarela barra x matéria gorda (R\$/Kg)



Glóbulo de gordura

Composição da membrana

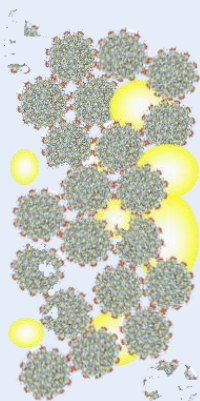


A estabilidade da membrana do glóbulo de gordura é diretamente afetada pelo pH do leite. À medida que o pH do leite cai, aumenta a sensibilidade à ruptura desta camada protetora. Se a membrana for fisicamente danificada por alto cisalhamento, ocorrerá a liberação da gordura presente dentro do glóbulo, conhecida como gordura livre. Durante a fabricação de queijos a gordura livre não será incorporada à coalhada; dessa forma, aproximadamente 10% dessa gordura será perdida no soro, afetando diretamente a taxa de recuperação e, consequentemente, o rendimento.

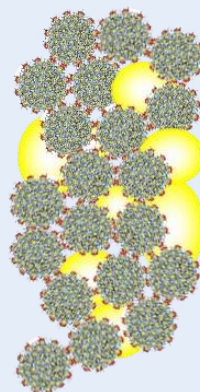
Força mecânica aplicada durante o processo (ver gráfico ao lado). Devido à alta valorização da matéria gorda no mercado, otimizar a recuperação de gordura no queijo se torna uma grande oportunidade na busca de maior eficiência produtiva e aumento da rentabilidade. Dependendo da composição do leite e tecnologia empregada, 85 a 95% da gordura do leite será retida na coalhada e o restante perdido no soro. Na produção de queijo muçarela, por exemplo, a taxa de recuperação de gordura raramente ultrapassa 90% devido às perdas adicionais encontradas no processo de filagem. Por meio de fórmulas específicas é possível medir a taxa de recuperação de gordura, identificando o percentual que foi transferido do leite para o queijo, assim como, a quantidade em gramas de gordura que foram necessárias para produzir 1kg de queijo. Visando mensurar e interpretar os dados obtidos no processo, podemos correlacionar os cálculos para identificar como aumentar a eficiência produtiva, pois quanto melhor a taxa de recuperação, menos gordura será perdida no soro e menor será a quantidade necessária de gordura para fabricar 1kg de queijo (ver fórmulas a seguir).

Retenção de gordura

Degradação da proteína



Rede proteica **mais fraca** com **menor retenção de gordura** e **maior degradação** da proteína.



Rede proteica **mais forte** com **maior retenção de gordura** e **menor degradação** da proteína.

Perdas de gordura na fabricação de queijos

Medir o percentual de recuperação de gordura na fabricação de queijos auxilia a entender a eficiência do processo. Sabemos que a gordura tem grande impacto nas propriedades reológicas e sensoriais, mesmo sem exercer nenhum papel ativo na etapa de coagulação, ou seja, melhorar a taxa de recuperação está diretamente relacionada à integridade e ao tamanho dos glóbulos de gordura, às características físicas da rede proteica, à eficiência no momento do corte e a ação ter-

TAXA DE RECUPERAÇÃO DE GORDURA

$$\% \text{ Recuperação de gordura} = \frac{(\text{kg Queijo}) \times (\% \text{ Gordura Queijo})}{(\text{Volume Leite}) \times (\% \text{ Gordura Leite})} \times 100$$

NECESSIDADE DE MATÉRIA GORDA – g/kg DE QUEIJO

$$\text{Necessidade de MG / Kg de Queijo} = \frac{1000 \times (\% \text{ Gb Leite}) \times (\text{Volume Leite})}{\text{kg de Queijo}}$$





Recuperação de gordura

Várias técnicas foram desenvolvidas para aumentar a recuperação de sólidos e o rendimento em queijos, desde a otimização dos equipamentos utilizados no processo até tecnologias envolvendo a concentração do leite por meio de micro ou ultrafiltração. Geralmente são tecnologias que envolvem maior custo de investimento, um complicador para a maioria dos fabricantes.

A homogeneização é um método muito utilizado nos processos produtivos de diversos produtos lácteos afim de estabilizar a emulsão, causando redução do tamanho e ruptura dos glóbulos de gordura. Os novos glóbulos formados são envolvidos em parte por uma mistura de proteínas, sendo a caseína a principal fração. A nova conformação da membrana facilita a interação entre a gordura e a rede proteica formada durante a coagulação, retraindo mais gordura na coalhada (Ver gráfico ao lado). Na fabricação, exceto para grupos específicos de queijos, não é comum a prática de homogeneização, pois, além da necessidade de investimento, o leite homogeneizado forma um coágulo com menor tendência à sinérese, impactando no au-

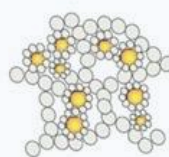
mento do teor de umidade que gera elevada atividade de água e acelera as reações bioquímicas que causarão o amolecimento e alterações sensoriais do queijo. A ruptura da membrana do glóbulo de gordura favorece a ação de lipases promovendo a lipólise, não desejada para a maioria dos tipos de queijos.

Homogeneização

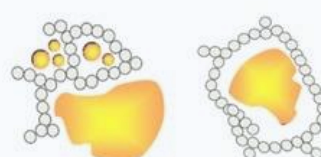
Gordura e rede proteica



Glóbulo de gordura com a membrana nativa não interage com a rede de proteínas



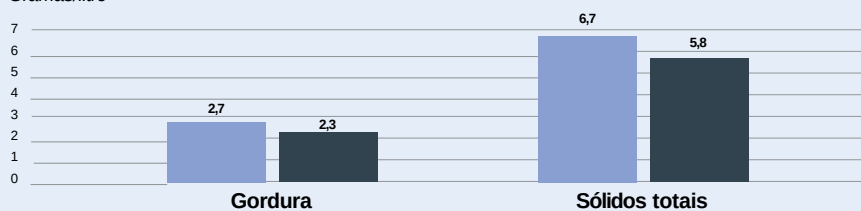
Glóbulo de gordura homogeneizado, coberto por caseínas, interage com a rede proteica



Gordura não globular, chamada livre, sem interações com a rede de proteínas

Composição água filagem

Gramas/litro



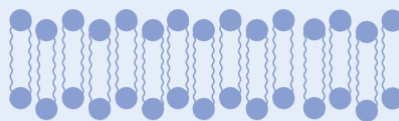
mento posterior do soro. Na fabricação de queijos de massa filada a taxa de recuperação de gordura raramente ultrapassa 90%,

Legislação

O uso de fosfolipase A1 foi aprovado no Brasil através da Instrução Normativa 286, de 8 de março de 2024, que estabelece funções tecnológicas, limites máximos e condições de uso para aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos. De acordo com o Anexo V, a enzima está aprovada para aplicação em leites fermentados e queijos, sendo classificada como coadjuvante de tecnologia sem necessidade de ser rotulada/declarada na lista de ingredientes do produto. Para os casos de formação de espuma durante o processo de fabricação de queijos com aplicação de YieldMAX®, a Instrução Normativa 286 contempla também o uso de antiespumantes mono e diglicerídeos para aplicação no leite.

Rentabilizando a produção

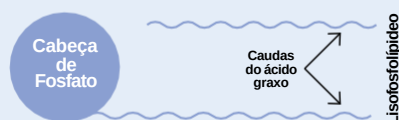
Ação da fosfolipase A1

Plasma do leite**Gordura do leite**

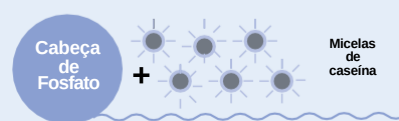
1 A gordura do leite está contida principalmente no glóbulo de gordura do leite, cercado por uma membrana com duas camadas de fosfolípido.

Fosfolipase A1**Gordura do leite**

2 Fosfolipase A1 modifica a membrana do glóbulo de gordura do leite por meio da hidrólise dos fosfolípides na posição A1.

+ Ácidos graxos livres**Gordura do leite**

3 Por meio de uma reação enzimática os lisofosfolídeos e os ácidos graxos são liberados dos glóbulos de gordura.

Complexo lisofosfolípido-caseína**Gordura do leite**

4 Os lisofosfolídeos se ligam à caseína e aos ácidos graxos na coagulação, formando um complexo que liga-se ao glóbulo de leite.

HA-LA BIOTEC

Produção trimestral da Novonesis

Coordenação: Ana Luisa Costa

Edição: Raquel Chiliz

Consultoria e redação técnica: Vinícius F.C. Cabido, Lúcio A. F. Antunes e Michael Saito

Editoração: Cia da Conceção

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul: LC Bolonha Ingredientes Alimentícios Ltda. Tel. (41) 3139-4455 (bolonha@lcbolonha.com.br). Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro: Produtos Macalé. Tel. (32) 3224-3035 (macale@macale.com). Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia e Pará: Clamalu

Comércio e Representações Ltda. Tel. (62) 3605-6565 (romulo@clamalu.com.br e j.clareth@clamalu.com.br). Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe: Latec NE Ingredientes. Tel. (82) 98787-6564 (atendimento@latecingredientes.com.br). São Paulo, Amazonas, Roraima, Acre: Latec Ingredientes. Tel. (15) 3202-1017 e (15) 98180-0002 (atendimento@latecingredientes.com.br).